الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الشروط المتعددة

الدرس 2-4
صفحات الكتاب 108-114

💡 **فكرة الدرس:** عندما نحتاج إلى الاختيار بين بدائل عدة نستخدم جملة **if...else** للاختيار بين حالتين، وجملة **if...elif...else** للتحقق من أكثر من شرط واتخاذ القرار المناسب.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستخدم جملة if...else
- أستخدم جملة if...elif...else
- أرسم المخطط الانسيابي للشروط المتعددة
- أطور برنامج فاتورة الكهرباء لتصنيف الاستهلاك

📖 مفردات الدرس

if...else	جملة للاختيار بين حالتين
elif	اختصار else if للتحقق من شرط إضافي
else	الجملة الأخيرة تُنفذ إذا لم يتحقق أي شرط
المخطط الانسيابي	رسم يوضح تسلسل الحل منطقيًا
المعين	رمز القرار أو الشرط في المخطط

جملة if...else

- إذا كان الشرط **True** تُنفذ الجمل التي تلي if
- إذا كان الشرط **False** تُنفذ الجمل التي تلي else
- مثال: a=100 وb=200 ثم if a>b يطبع « a أكبر من b» وإلا يطبع «a أصغر من أو يساوي b»

جملة if...elif...else

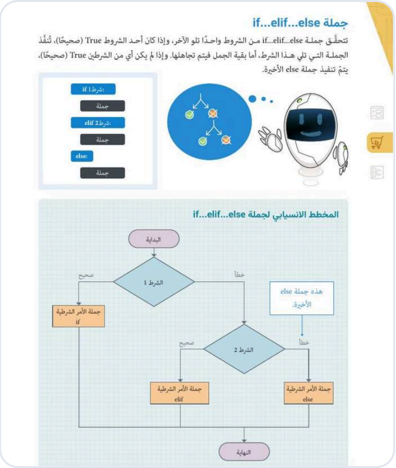
- تتحقق من الشروط واحدًا تلو الآخر
- إذا كان أحدها True تُنفذ جملته وتُتجاهل البقية
- إذا لم يتحقق أي شرط تُنفذ جملة **else** الأخيرة
- يمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من elif

مثال الأعداد

- x=int(input("الرجاء إدخال قيمة x"))
- if x>0: يطبع «x عدد موجب»
- elif x<0: يطبع «x عدد سالب»
- else: يطبع «x يساوي صفرًا»

برنامج فاتورة الكهرباء

- if total >= 50000: «استهلاك مرتفع للكهرباء»
- elif total >= 20000: «استهلاك متوسط للكهرباء»
- else: «استهلاك منخفض للكهرباء»



جملة if...elif...else

تتحقَّق جملة if...elif...else من الشروط واحدًا تلو الآخر، وإذا كان أحد الشروط True (صحيحًا)، تُنفَّذ الجملة التي تلي هذا الشرط، أما بقية الجمل فيتم تجاهلها. وإذا لم يكن أي من الشرطين True (صحيحًا)، يتمّ تنفيذ جملة else الأخيرة.

المخطط الانسيابي لجملة if...elif...else

جملة if...elif...else ومخططها الانسيابي

✏️ أمثلة محلولة

إذا أدخل المستخدم x = -45 فماذا يطبع البرنامج؟

الحل: x عدد سالب

فاتورة إجماليها 30000، ما التصنيف؟

الحل: 30000 ليست ≥ 50000 لكنها ≥ 20000 فهي استهلاك متوسط

⭐ تذكّر

- جملة else ليست ضرورية دائمًا ولا تحتاج إلى شرط
- رتب الشروط من الأكبر إلى الأصغر عند التصنيف حتى لا يتحقق الشرط الأعم أولًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة شرط بعد else
- الظن أن جميع الشروط تُفحص حتى بعد تحقق أحدها
- نسيان المسافة البادئة داخل elif

🧩 **نشاط:** اكتب برنامجًا يطلب درجة الطالب ويطبع التقدير: ممتاز إذا كانت 90 فأكثر، وجيد جدًا إذا كانت 80 فأكثر، وجيد إذا كانت 65 فأكثر، وإلا «يحتاج إلى تحسين»، ثم ارسم مخططه الانسيابي

✅ أختبر نفسي

١. متى تُنفذ جملة else؟
٢. هل يمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من elif؟
٣. ماذا يطبع البرنامج إذا كانت x=0؟
٤. ما رمز الشرط في المخطط الانسيابي؟

الإجابات: (1) إذا لم يتحقق أي من الشروط ، (2) نعم ، (3) x يساوي صفرًا ، (4) المعين